

Análisis de Riesgo Sistémico en Redes Interbancarias

Experimentos variando la probabilidad de conexión p

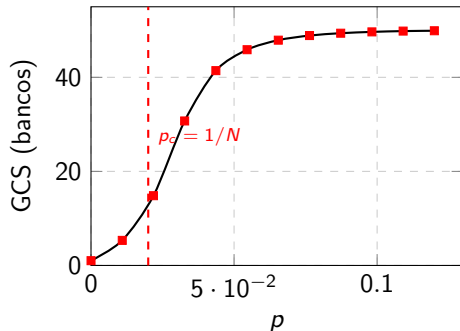
Proyecto Interbank

June 2, 2026

Configuración experimental

- $N = 50$ bancos, $T = 1000$ pasos temporales
- Monte Carlo: $MC = 10$ réplicas por valor de p
- Parámetro de interés: probabilidad de conexión p
- Rango explorado: $p \in [10^{-5}, 0.12]$ (resolución fina)
- Cap de tasa de interés: $\text{max_ir} = 30$
- Bancos quebrados reemplazados por moda de C, E, D de bancos sobrevivientes

Componente Gigante (GCS)



Umbral de percolación para grafo Erdős–Rényi:

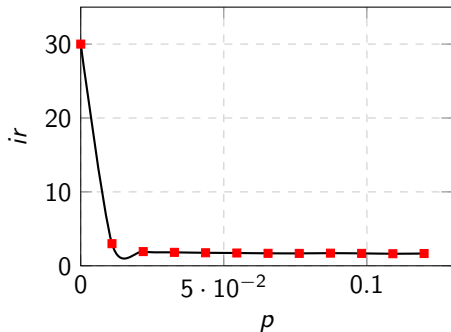
$$p_c = \frac{1}{N} = \frac{1}{50} = 0.02$$

p	GCS
10^{-5}	1
0.011	5
0.022	15
0.033	31
0.044	41
0.055	46
0.065	48
0.087	49
≥ 0.11	50

Componente Gigante: Interpretación

- En $p = p_c = 0.02$ ocurre la transición de percolación: el componente gigante aparece y crece rápidamente.
- Para $p \geq 0.055$: GCS ≈ 46 bancos (92% del sistema).
- Para $p \geq 0.08$: GCS ≈ 50 ($\sim 100\%$).
- **Conclusión:** la red está saturada de conexiones a partir de $p \approx 0.05$, lo que explica la estabilización de todas las demás métricas en ese punto.

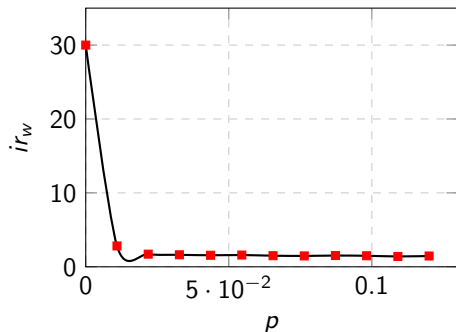
Tasa de Interés (ir)



- En $p \approx 0$, $ir = 30$ (cap máximo): muy pocos prestamistas disponibles $\Rightarrow$ escasez extrema.
- Caída brusca: $30 \rightarrow 3.0$ con $p = 0.01$.
- Estabilización: $ir \approx 1.65$ para $p \geq 0.05$.
- **Mecanismo:** más conexiones $\Rightarrow$ más prestamistas $\Rightarrow$ menor riesgo $\Rightarrow$ menor tasa.

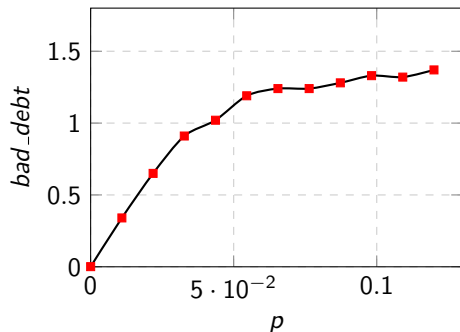
p	ir
10^{-5}	30.00
0.011	2.99
0.022	1.92
0.033	1.82
0.055	1.73
0.087	1.71
0.120	1.66

Tasa de Interés Ponderada (ir_w)



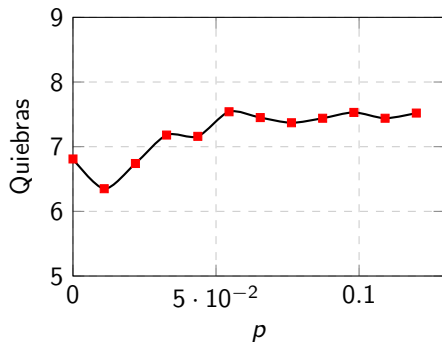
- ir_w ponderada por volumen de préstamos.
- Misma tendencia que ir , valores ligeramente menores.
- Para $p \geq 0.05$: $ir_w \approx 1.5$.
- La ponderación suaviza la media, confirmando que los préstamos grandes tienen tasas más bajas.

Deuda Incobrable (*bad_debt*)



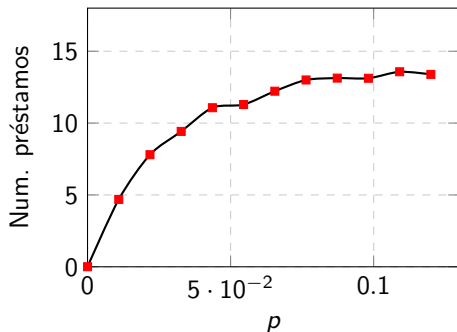
- Crecimiento rápido en $p < 0.05$: $0 \rightarrow 1.2$.
- Crecimiento lento pero continuo para $p > 0.05$: $1.2 \rightarrow 1.37$.
- **No se satura completamente:** la deuda incobrable sigue aumentando suavemente porque más conexiones generan más préstamos y potencialmente más incumplimientos.

Número de Quiebras



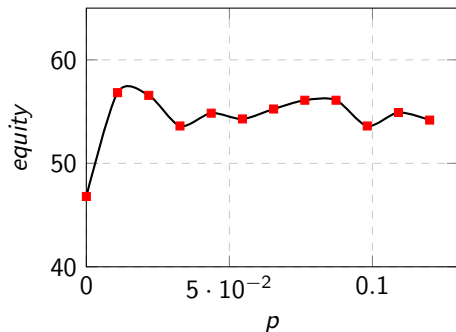
- Quiebras estables entre 6.8 y 7.5.
- Leve incremento al inicio ($p < 0.05$).
- Para $p > 0.05$: se estabiliza en ~ 7.5 .
- **Interpretación:** más conexiones facilitan la propagación de quiebras (contagio), pero el número de quiebras está limitado por la estructura del modelo.

Número de Préstamos Activos



- Crecimiento rápido en $p < 0.05$: $0 \rightarrow 11$.
- Meseta parcial en $p > 0.05$: ~ 13 préstamos.
- Solo $\sim 26\%$ de los bancos necesitan préstamos simultáneamente ($13/50$).
- **Saturación:** la demanda de préstamos está limitada por la estructura del modelo, no por la oferta de crédito.

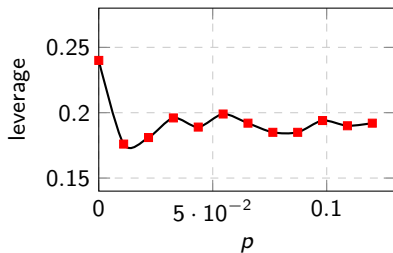
Patrimonio Promedio (*equity*)



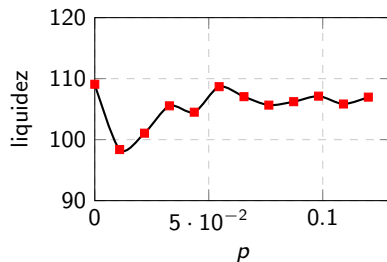
- Salto inicial: $46.8 \rightarrow 56.8$ con $p = 0.01$ (más préstamos $\Rightarrow$ más ingresos por intereses).
- Meseta ruidosa: $equity \approx 54\text{--}56$ para $p > 0.01$.
- El patrimonio no mejora con más conexiones más allá de $p \approx 0.01$.

Leverage y Liquidez

Leverage



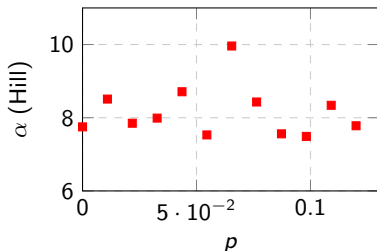
Liquidez



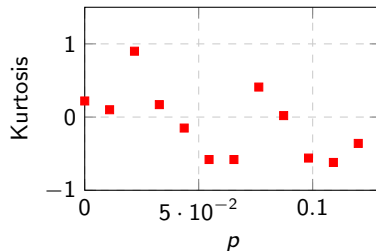
Ambas métricas son **estables** para todo $p > 0.01$. El leverage se mantiene en ~ 0.19 y la liquidez en ~ 106 .

Estimador de Hill y Curtosis

Hill exponent (equity losses)



Kurtosis del patrimonio



- Hill $\alpha \approx 7-9$: colas más pesadas que lo esperado para datos financieros ($\alpha \in [2, 4]$), pero estable con p .
- Kurtosis ruidosa pero sin tendencia clara: la distribución del patrimonio no cambia estructuralmente con p .

Conclusiones Principales

- ❶ **Zona de transición** ($p = 0.01-0.05$): todas las métricas cambian drásticamente en este rango.
- ❷ **Saturación de la red**: el componente gigante alcanza el 92% de los bancos en $p \approx 0.05$. Agregar conexiones más allá de este punto no modifica el comportamiento del sistema.
- ❸ **Tasa de interés**: cae de 30 (escasez) a ~ 1.65 (equilibrio) con un costo de oportunidad mínimo.
- ❹ **Deuda incobrable**: crece rápidamente con p pero se estabiliza; nunca llega a cero porque más conexiones generan más préstamos con riesgo.
- ❺ **Quiebras**: estables en $\sim 7-7.5$ bancos; el contagio está limitado por la estructura del modelo.
- ❻ **Préstamos**: solo el 26% de los bancos necesita financiamiento simultáneamente; la demanda, no la oferta, es el factor limitante.

Métrica	Transición	Meseta
GCS (bancos)	1 → 46	46–50
<i>ir</i>	30 → 1.73	~ 1.65
<i>ir_w</i>	30 → 1.59	~ 1.45
<i>bad_debt</i>	0 → 1.2	1.2–1.4
Quiebras	6.8 → 7.5	~ 7.5
Num. préstamos	0 → 11	11–14
<i>equity</i>	46.8 → 56.8	54–56

Punto de saturación: $p \approx 0.05$, donde el 92% de los bancos están conectados y todas las métricas se estabilizan.

Fin de la presentación